Experimentação Florestal
(FL03034 - EF)

Introdução à Experimentação

(Conceitos básicos e variação experimental)

Prof. Dr. Deivison Venicio Souza
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Faculdade de Engenharia Florestal
Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas
E-mail: deivisonvs@ufpa.br

1ª versão: 11/agosto/2021
(Atualizado em: 06/outubro/2026)
Altamira, Pará

Ementa da disciplina (FL03034 - EF)

1 - Introdução à experimentação;

2 - Análise exploratória de dados;

3 - Delineamento inteiramente casualizado (DIC);

4 - Delineamento em blocos ao acaso (DBC);

5 - Delineamento em quadrado latino (DQL);

6 - Testes de comparação de médias;

7 - Experimentos em esquema fatorial;

8 - Análise de correlação e regressão linear; e

9 - Análise de experimentos com linguagem R.

🎯 Objetivos

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

- **Compreender** o papel da experimentação na Engenharia Florestal;
- **Identificar e relacionar** fator, níveis, tratamentos, unidades experimentais, variáveis resposta e dados experimentais;
- **Distinguir** a unidade experimental das plantas ou subunidades observadas dentro dela;
- **Reconhecer** a variação entre plantas, parcelas e tratamentos; e
- **Interpretar** experimentos simples conduzidos em viveiro, campo e laboratório.

Conteúdo

Parte 1 — Situações experimentais

1. Experimento em **viveiro**;
2. Experimento em **campo**;
3. Experimento em **laboratório**; e
4. Elementos comuns aos experimentos.

Parte 2 — Conceitos básicos

1. Experimentação e experimento;
2. Tratamentos;
3. Unidade experimental;
4. Variável resposta e dado experimental;
5. Fator e níveis; e
6. Relação entre fator, níveis e tratamentos.

Conteúdo

Parte 3 — Variação experimental

1. Conceito de variação experimental;
2. Variação **dentro da parcela**;
3. Variação **entre parcelas do mesmo tratamento**;
4. Variação **entre tratamentos**; e
5. Importância da variação experimental na interpretação dos resultados.

Parte 1

Como a experimentação ajuda a tomar decisões na Engenharia Florestal?



🌱 Situação 1: qual substrato utilizar no viveiro?

👉 **Imagine:** um viveiro adquire sementes de **paricá** com informações sobre a germinação do lote e deseja produzir mudas para **plantios comerciais destinados à produção de madeira para lâminas e compensados**.

Uma decisão...

O viveiro dispõe de **três opções de substrato**. Antes de ampliar a produção, precisa decidir **qual delas utilizar**.

Para isso, deseja comparar:

- **Emergência das plântulas**;
- **Sobrevivência e crescimento das mudas**; e
- **Custo de produção por muda apta ao plantio**.

❓ **Como planejar um experimento que permita avaliar o efeito dos substratos sobre a produção de mudas?**

🔎 Como comparar os três substratos?

💡 **Realizando um experimento!**

❓ Mas, como planejá-lo para comparar os três substratos e obter **evidências para orientar a escolha**?

Condições do experimento

- Há **1.200 sementes de paricá, provenientes de um mesmo lote**;
- Será semeada **uma semente por recipiente**, diretamente no substrato;
- A **emergência**, a **sobrevivência** e o **crescimento** serão acompanhados por **90 dias após a semeadura**; e
- Os **custos de produção** também serão registrados.

Como você faria?

- Como dividiria as **1.200 sementes** entre os três substratos?
- Como distribuiria os recipientes no viveiro?
- Como manteria padronizados outros fatores, como irrigação e luminosidade?

Quais substratos serão comparados?

Três composições hipotéticas

Substrato	Terra preta	Material de açaí[1]
S1	100%	0%
S2	75%	25%
S3	50%	50%

[1]Caroço de açaí triturado e compostado.

O que muda entre os substratos?

A **composição da mistura**, especialmente a **proporção de material de açaí**.

Os materiais utilizados devem ter **origem e preparo padronizados**.

> 💡 **S1, S2 e S3 representam três composições distintas de substrato.**

🌱 Como organizar essa comparação?

Portanto, você precisa montar um experimento...

O viveiro possui **1.200 sementes** e deseja comparar os substratos **S1, S2 e S3**.

Como você faria?

- Como dividiria as **1.200 sementes** entre os três substratos?
- Plantaria todas as sementes de cada substrato **juntas ou em grupos separados**?
- Como distribuiria os recipientes no viveiro?
- Quais características das mudas registraria?
- Como evitaria que diferenças, por exemplo, de **luz, água ou posição** influenciem na comparação?

💡 **Questão central:** como planejar um experimento para distinguir o **efeito dos substratos** das demais **fontes de variação**?

🧩 O que precisamos definir no experimento?

Para organizar adequadamente a comparação entre os substratos, precisamos identificar alguns **elementos fundamentais** do experimento.

- O que será comparado?
- Onde os tratamentos serão aplicados?
- O que será observado ou medido?
- Quais fatores podem influenciar os resultados?

💡 Esses elementos ajudam a transformar uma **pergunta de pesquisa** em um **experimento planejado**.

🌳 Situação 2: qual espaçamento utilizar no plantio?

👉 **Imagine:** uma empresa florestal deseja implantar um novo plantio de **eucalipto**, mas precisa definir qual espaçamento entre as árvores proporciona melhor desempenho inicial.

Três opções de espaçamento

- **E1:** 3,0 × 1,5 m;
- **E2:** 3,0 × 2,0 m;
- **E3:** 3,0 × 2,5 m.

O que poderia ser avaliado?

- **Sobrevivência** das árvores;
- **Crescimento** (altura e diâmetro à 1,30 m do solo);
- **Volume de madeira** por área.

A empresa deseja comparar o desempenho das árvores durante os primeiros anos após o plantio.

❓ **Questão central**: Como planejar esse experimento de campo para avaliar o efeito dos diferentes espaçamentos sobre o crescimento do povoamento?

🔬 Situação 3: qual temperatura favorece a germinação?

👉 **Imagine:** um pesquisador deseja avaliar como diferentes **temperaturas** influenciam a germinação de sementes de uma espécie florestal em condições controladas de laboratório.

Três temperaturas

- **T1:** 20 °C;
- **T2:** 25 °C;
- **T3:** 30 °C.

O que poderia ser avaliado?

- Porcentagem de germinação;
- Tempo médio de germinação;
- Velocidade de germinação; e
- Uniformidade da germinação.

As sementes são mantidas em condições padronizadas de umidade, substrato e luminosidade.

❓ **Como planejar esse experimento de laboratório para avaliar o efeito da temperatura sobre a germinação das sementes?**

🧩 O que esses experimentos têm em comum?

🌱 Viveiro

👉 **O que se deseja comparar?**
Substratos

👉 **Onde?**
Recipientes com mudas

👉 **O que é observado?**
Emergência, sobrevivência e crescimento

🌳 Campo

👉 **O que se deseja comparar?**
Espaçamentos

👉 **Onde?**
Parcelas com árvores

👉 **O que é observado?**
Sobrevivência, crescimento e volume

🔬 Laboratório

👉 **O que se deseja comparar?**
Temperaturas

👉 **Onde?**
câmaras de germinação com temperatura controlada

👉 **O que é observado?**
Germinação das sementes

💡 Apesar de realizados em **ambientes diferentes**, os três experimentos seguem uma lógica semelhante: **algo é comparado**, determinadas condições são estabelecidas e seus **resultados são observados e medidos**.

Parte 2

Conceitos básicos da experimentação



Experimentação e experimento



Fonte: Giphy, 19 jul. 2021.

Experimentação

É a área da estatística dedicada ao **planejamento**, à **condução**, à **análise** e à **interpretação** de experimentos.

Experimento (ou ensaio)

É uma experiência planejada na qual uma ou mais condições são deliberadamente modificadas, enquanto seus efeitos sobre alguma variável resposta são observados ou medidos.

💡 Nos exemplos anteriores, modificamos deliberadamente:

- 🌱 A composição do substrato;
- 🌳 O espaçamento de plantio; e
- 🔬 A temperatura de germinação.

🪴 Tratamento: o que será comparado?

Tratamento

É cada **condição que se deseja avaliar ou comparar** em um experimento.

Pode representar um material, um método, uma dose, uma condição ambiental ou uma combinação de condições.

Nos exemplos anteriores...

- 🌱 **Viveiro:** os substratos **S1, S2 e S3** são os tratamentos;
- 🌳 **Campo:** os espaçamentos **E1, E2 e E3** são os tratamentos; e
- 🔬 **Laboratório:** as temperaturas de **20 °C, 25 °C e 30 °C** são os tratamentos.

💡 Portanto, o tratamento representa **aquilo que é deliberadamente modificado ou comparado** no experimento.

🔍 Exemplos de tratamentos em diferentes contextos

Contexto	O que pode ser comparado?	Exemplos de tratamentos
🌱 **Viveiro**	Substratos	S1; S2; S3
🌱 **Viveiro**	Sombreamento	0%; 30%; 50%
🌱 **Viveiro**	Recipientes	Tubetes de 55; 110; 180 cm^3
🌱 **Viveiro**	Irrigação	1; 2; 3 irrigações dia^{-1}
🌳 **Campo**	Espaçamentos	3,0 × 1,5; 3,0 × 2,0; 3,0 × 2,5 m
🌳 **Campo**	Adubação	0; 50; 100 kg ha^{-1}
🌳 **Campo**	Preparo do solo	Coveamento; escarificação; subsolagem
🌳 **Campo**	Controle de plantas daninhas	Manual; mecânico; químico
🔬 **Laboratório**	Temperatura	20; 25; 30 °C
🔬 **Laboratório**	Substrato de germinação	Papel; areia; vermiculita
🔬 **Laboratório**	Tratamento pré-germinativo	Controle; escarificação; imersão em água
🔬 **Laboratório**	Temperatura de secagem	40 °C; 60 °C; 80 °C

💡 Os **tratamentos** são as diferentes condições estabelecidas para serem comparadas dentro de cada experimento.

🌱 Unidade experimental (ou parcela)

Unidade Experimental

É a **menor unidade do experimento à qual um tratamento é atribuído de forma independente**.

Em experimentos de campo, é frequentemente chamada de **parcela experimental**.

Exemplos...

- 🌳 **Campo:** uma parcela contendo várias árvores;
- 🌱 **Viveiro ou casa de vegetação:** um vaso, um tubete ou uma bandeja;
- 🔬 **Laboratório:** uma placa de Petri, uma caixa de germinação (tipo Gerbox) ou outro recipiente experimental.

💡 **Atenção:** a unidade experimental depende de **como o tratamento é aplicado**.

Se uma bandeja inteira recebe um único tratamento como conjunto, a **bandeja é a unidade experimental**. As plantas dentro dela não são, automaticamente, unidades experimentais independentes.

Exemplo no viveiro: quando 1 tubete é uma UE

Como o experimento é organizado?

- Cada **tubete** recebe um dos substratos: S1, S2 ou S3;
- É semeada **uma semente de paricá por tubete**; e
- Cada tubete recebe seu tratamento **de forma independente**.

💡 **Nesta montagem:**

1 tubete = 1 unidade experimental

Elemento	No exemplo do viveiro
Tratamento	Substrato aplicado: S1, S2 ou S3
Unidade experimental	Tubete que recebe o substrato
O que será observado?	Emergência, sobrevivência e crescimento da muda

🌱 Exemplo no viveiro: quando um grupo de tubetes é uma UE

Como o experimento é organizado?

- Primeiro, os tubetes podem ser organizados, por exemplo, em **parcelas com 25 tubetes**;
- Cada parcela recebe **um único substrato**: S1, S2 ou S3;
- Assim, todos os **25 tubetes da parcela recebem o mesmo tratamento**; e
- O conjunto de 25 tubetes funciona como **uma única unidade experimental**.

💡 **Nesta montagem:**

1 parcela com 25 tubetes = 1 UE

Os 25 tubetes pertencem à **mesma unidade experimental**.

Elemento	Neste exemplo
Tratamento	S1, S2 ou S3
Unidade experimental	Parcela com 25 tubetes
O que será observado?	Emergência, sobrevivência e crescimento das mudas

🧩 Tubete ou parcela: qual é a unidade experimental?

🪴 Situação A: tratamento por tubete

Cada **tubete** pode receber S1, S2 ou S3 **independentemente dos demais**.

Exemplo:

- Tubete 1 → S2
- Tubete 2 → S1
- Tubete 3 → S3
- Tubete 4 → S1

💡 **1 tubete = 1 UE**

🌱 Situação B: tratamento por parcela

Os tubetes são organizados em grupos de **25** e cada grupo recebe **um único substrato**.

Exemplo:

- Parcela 1 → S2
- Parcela 2 → S1
- Parcela 3 → S3

💡 **1 parcela com 25 tubetes = 1 UE**

❓ **Pergunta-chave:** qual é a menor unidade que pode receber um tratamento **independentemente das demais**?

🌱 Exemplo do viveiro: uma UE pode ser uma bandeja

Como o experimento é organizado?

- Cada **bandeja inteira** recebe um dos substratos: S1, S2 ou S3;
- São semeadas **50 sementes de paricá por bandeja**; e
- Os tratamentos são sorteados entre as bandejas.

💡 **Nesta montagem:**

1 bandeja = 1 unidade experimental.

💡 As 50 sementes compartilham o substrato da mesma bandeja e pertencem a **uma única UE**.

Elemento	No exemplo do viveiro
Tratamento	O substrato aplicado: S1, S2 ou S3.
Unidade experimental	A bandeja que recebe o substrato.
O que será observado?	A emergência, a sobrevivência e o crescimento das mudas na bandeja.

📏 Variável resposta e dado experimental

Variável resposta

É a **característica medida ou avaliada** para investigar o efeito dos tratamentos.

No viveiro, por exemplo:

- Emergência;
- Sobrevivência;
- Altura; e
- Diâmetro do colo.

Dado experimental

É o **valor ou resultado registrado** para uma variável resposta durante o experimento.

Imagine uma muda…

Variável resposta	Dado registrado
Emergência	**Sim**
Altura	**18,5 cm**
Diâmetro do colo	**3,2 mm**

💡 **Altura** é a variável resposta; **18,5 cm** é o dado registrado.

📏 Exemplos de variáveis resposta em diferentes contextos

Contexto	Experimento	Exemplos de variáveis resposta
🌱 **Viveiro**	Substratos	Emergência; sobrevivência; altura; diâmetro do colo
🌱 **Viveiro**	Sombreamento	Altura; diâmetro do colo; massa seca; qualidade da muda
🌱 **Viveiro**	Recipientes	Sobrevivência; altura; diâmetro do colo; biomassa
🌱 **Viveiro**	Irrigação	Sobrevivência; altura; massa seca; teor de água
🌳 **Campo**	Espaçamentos	Sobrevivência; altura; DAP; volume
🌳 **Campo**	Adubação	Altura; DAP; área basal; volume
🌳 **Campo**	Preparo do solo	Sobrevivência; altura; DAP; crescimento
🌳 **Campo**	Controle de plantas daninhas	Sobrevivência; altura; DAP; crescimento
🔬 **Laboratório**	Temperatura de germinação	Germinação; velocidade; tempo médio de germinação
🔬 **Laboratório**	Substrato de germinação	Germinação; velocidade; comprimento de plântulas
🔬 **Laboratório**	Tratamento pré-germinativo	Germinação; velocidade; tempo médio de germinação
🔬 **Laboratório**	Temperatura de secagem da madeira	Teor de umidade; tempo de secagem; defeitos de secagem

💡 A **variável resposta** é escolhida de acordo com a **pergunta que o experimento pretende responder**.

🎛️ Fator e níveis

Fator

É a característica ou condição que o pesquisador **modifica ou controla** para avaliar seus efeitos no experimento.

Níveis

São os diferentes **valores, categorias ou condições** assumidos pelo fator.

💡 **Fator:** é **o que queremos estudar ou comparar**.

💡 **Níveis:** são as **diferentes formas ou valores** que esse fator assume.

Exemplos

Contexto	Fator	Níveis
🌱 **Viveiro**	Composição do substrato	S1; S2; S3
🌳 **Campo**	Espaçamento de plantio	3,0 × 1,5; 3,0 × 2,0; 3,0 × 2,5 m
🔬 **Laboratório**	Temperatura	20 °C; 25 °C; 30 °C

Exemplo: se o fator é **temperatura**, os níveis podem ser **20 °C, 25 °C e 30 °C**.

🔗 Como fator, níveis e tratamentos se relacionam?

Contexto	Fator	Níveis do fator	Tratamentos
🌱 **Viveiro**	Composição do substrato	S1; S2; S3	S1; S2; S3
🌳 **Campo**	Espaçamento de plantio	3,0 × 1,5 m; 3,0 × 2,0 m; 3,0 × 2,5 m	E1; E2; E3
🔬 **Laboratório**	Temperatura	20 °C; 25 °C; 30 °C	20 °C; 25 °C; 30 °C

💡 Em experimentos com **apenas um fator**, cada **nível do fator** corresponde a um **tratamento**.

💡 **Nos exemplos:** 1 fator → 3 níveis do fator → **3 tratamentos**.

🔎 E se estudarmos dois fatores ao mesmo tempo?

Agora, imagine que desejamos comparar em viveiro **três tipos de substratos** em **duas condições de sombreamento**.

Combinações

Tratamento	Substrato	Sombreamento
T1	**S1:** 100% terra preta	0%
T2	**S1:** 100% terra preta	50%
T3	**S2:** 75% terra preta + 25% material de açaí	0%
T4	**S2:** 75% terra preta + 25% material de açaí	50%
T5	**S3:** 50% terra preta + 50% material de açaí	0%
T6	**S3:** 50% terra preta + 50% material de açaí	50%

- **0%:** Pleno sol.
- **50%:** Sobreamento de 50%.

💡 **Fatores:** composição do substrato e sombreamento.

💡 **Níveis dos fatores:** 3 substratos (S1, S2 e S3) e 2 condições de sombreamento (0% e 50%).

💡 **Tratamentos:** 6 combinações de substrato e sombreamento.

💡 Cada combinação de níveis corresponde a um tratamento: 3 × 2 = 6 tratamentos.

Consolidando os conceitos...

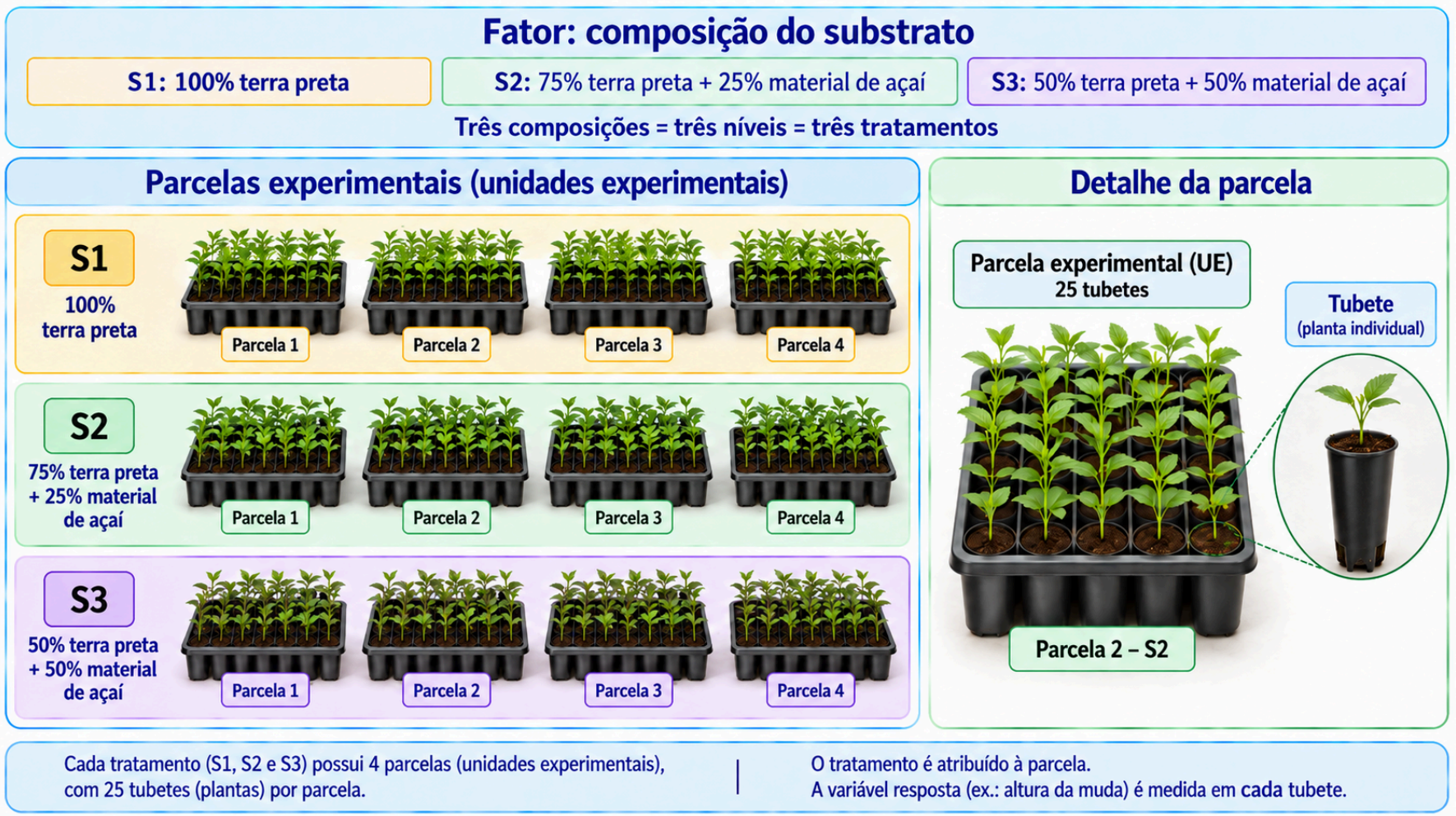


Ilustração: elaborada com auxílio do ChatGPT/OpenAI (2026).

Consolidando os conceitos...

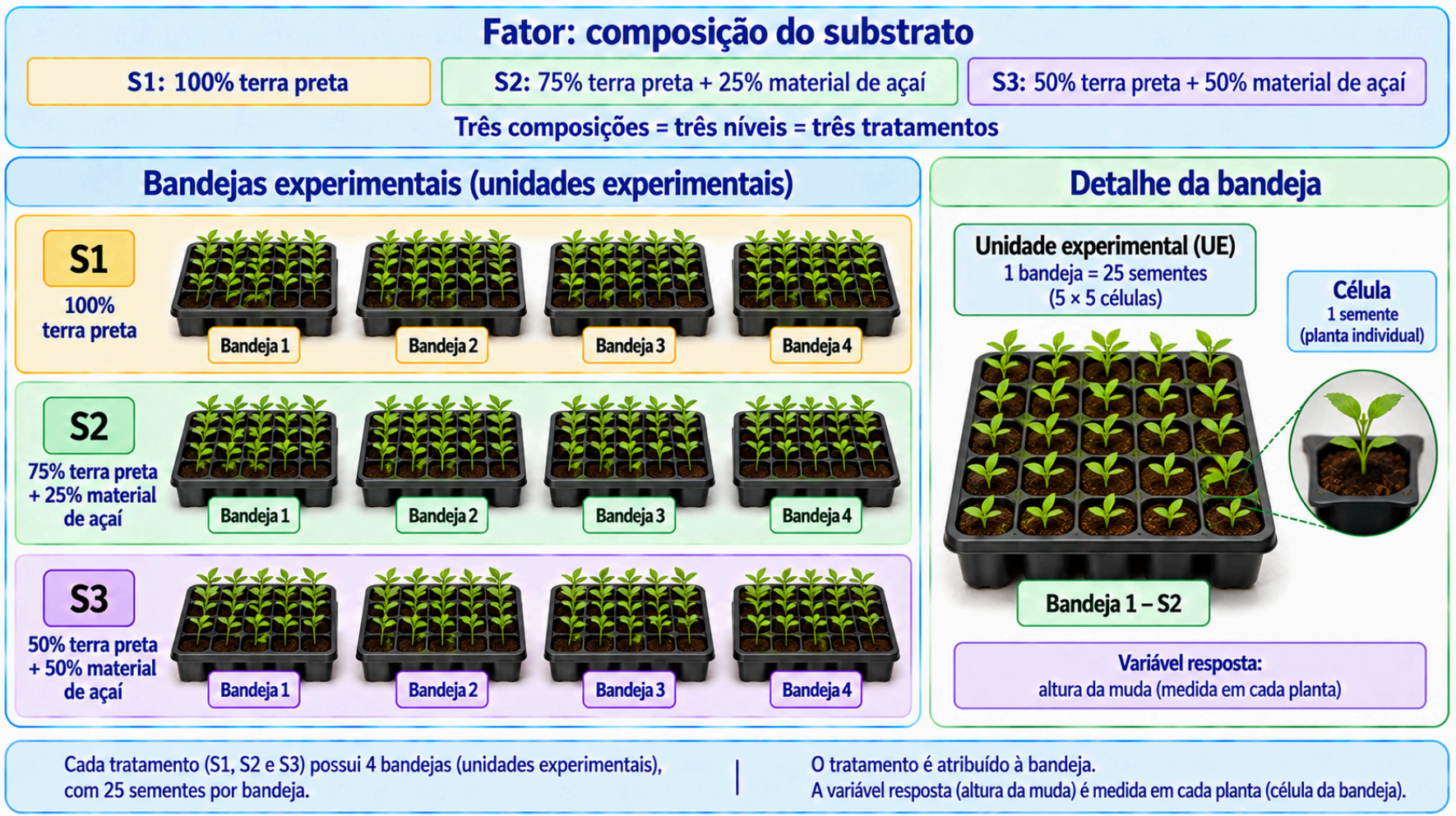


Ilustração: elaborada com auxílio do ChatGPT/OpenAI (2026).

Consolidando os conceitos...

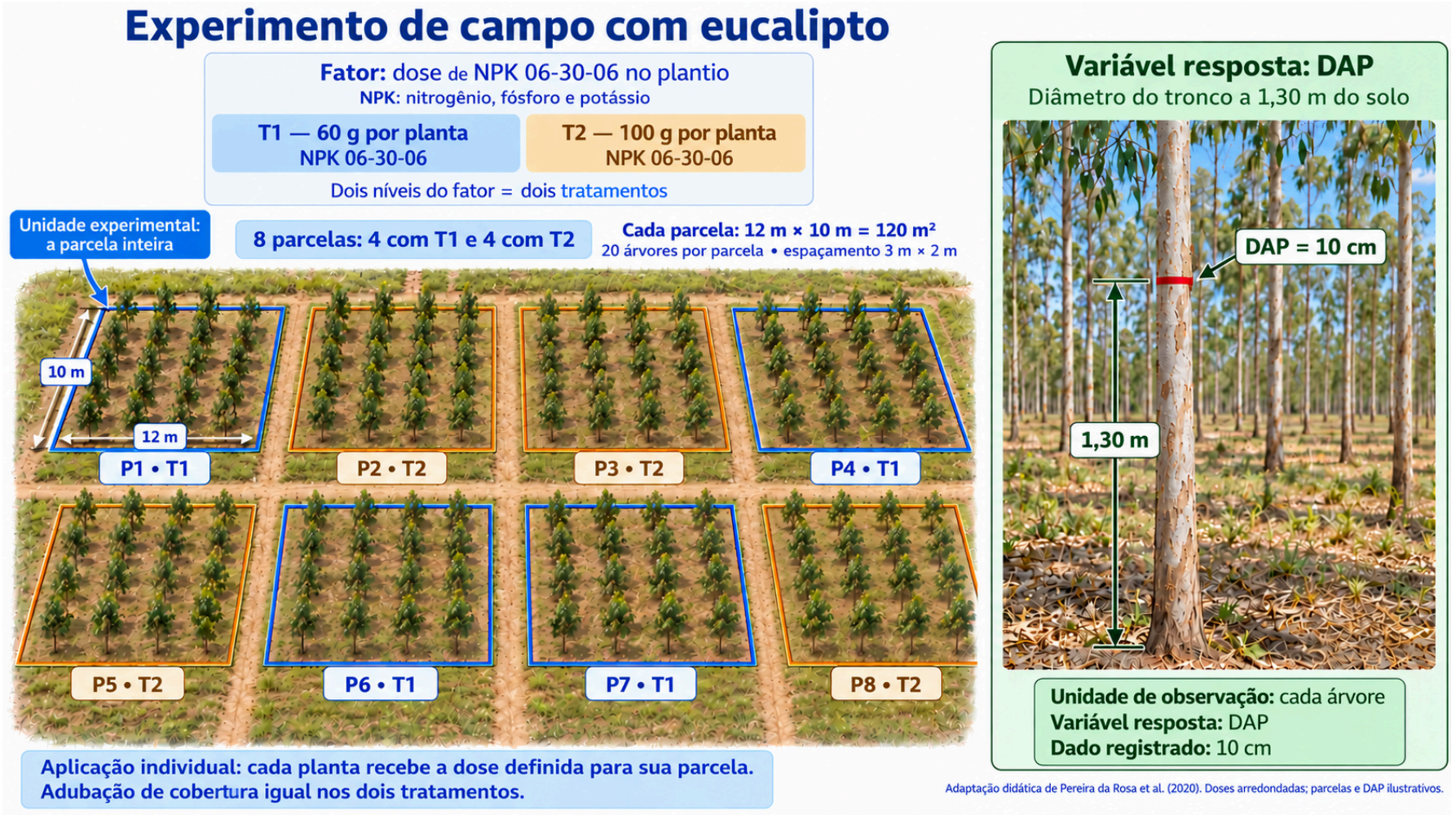


Ilustração: elaborada com auxílio do ChatGPT/OpenAI (2026).

Vamos praticar...

Uma situação no campo...

- Um pesquisador compara **três doses de fertilizante: 0, 100 e 200 g por planta** em um plantio de eucalipto.
- Cada **parcela de 120 m² (12 m × 10 m)** é implantada com **20 mudas**, em espaçamento de **3 m × 2 m**.
- O tratamento é atribuído à parcela, e todas as suas plantas recebem a mesma dose.
- Após **12 meses do plantio**, mede-se a **altura das árvores**. Uma delas apresenta **4,2 m**.

Pergunta-se:

- Qual é o **fator** e quais são seus **níveis**?
- Quais são os **tratamentos**?
- Qual é a **unidade experimental**?
- Qual é a **variável resposta** e o **dado registrado**?

💡 **Respostas:**

- **Fator:** dose de fertilizante.
- **Níveis e tratamentos:** 0, 100 e 200 g por planta.
- **UE:** parcela de 120 m² com 20 plantas.
- **Variável resposta:** altura.
- **Dado registrado:** 4,2 m.

O que é variação experimental?

Variação Experimental

São as **diferenças observadas nos resultados** obtidos entre as **unidades experimentais**.

No exemplo do viveiro...

- **Tratamentos:** S1, S2 e S3;
- **Unidade experimental:** parcela com **25 tubetes**;
- **Parcelas:** quatro por substrato; e
- **Variável resposta:** altura das mudas.

Como representar o resultado da parcela?

- A altura é medida nas mudas que compõem cada parcela.
- A partir dessas medições, pode-se obter, por exemplo, a **altura média da parcela**, em centímetro.
- Assim, cada parcela fornece um resultado (média) que poderá ser comparado com os resultados das demais parcelas.

🔎 Onde podemos observar variação?

1️⃣ Dentro da parcela

- As **25 mudas** de uma mesma parcela (que recebeu o mesmo substrato!) podem apresentar **alturas diferentes**. 😳

2️⃣ Entre parcelas do mesmo substrato

- As **quatro parcelas** que recebem o mesmo substrato podem apresentar **alturas médias diferentes** entre si. 😳

3️⃣ Entre substratos

As médias das parcelas dos tratamentos **S1, S2 e S3** também podem ser diferentes. 😳

> 💡 Portanto, a variação pode aparecer em diferentes níveis:
>
> **entre mudas → entre parcelas → entre tratamentos**

❓ **Questão central:** as diferenças observadas entre os substratos são realmente efeito dos **tratamentos** ou podem resultar de **outras fontes de variação** que também influenciam o crescimento das mudas?

Onde podemos observar variação?

Altura (cm) • 90 dias após a semeadura

Experimento com 3 substratos (S1, S2 e S3), 4 parcelas por substrato e 25 mudas por parcela.

S1 • 100% terra preta

P01 • repetição 1

25,3 24,7 28,1 22,6 26,6 26,9 26,9 25,3 22,2 23,1 24,3 24,3 27,6

20,2 23,7 21,9 26,7 21,2 27,1 26,6 22,4 26,1 24,9 19,8

Média da parcela: 24,52 cm | s^2: 7,19 cm²

P02 • repetição 2

19,7 21,6 19,6 21,6 22,7 22,1 21,4 20,8 25,3 18,5 20,7 16,6 20,6

19,4 15,2 22,5 19,9 22,3 20,8 21,6 27,7 18,7 20,1 17,9

Média da parcela: 21,13 cm | s^2: 6,73 cm²

P03 • repetição 3

20,8 22,4 21,3 20,1 17,8 21,4 21,0 17,9 18,9 20,8 26,6 26,5 21,3 21,8

21,8 22,2 24,8 20,0 19,6 23,3 21,9 24,6 20,2 21,0 23,9

Média da parcela: 23,55 cm | s^2: 7,17 cm²

Média do substrato (S1)
22,05 cm

S2 • 75% terra preta + 25% açaí

P05 • repetição 1

24,7 18,2 23,4 22,9 22,0 21,4 21,0 20,2 25,3 22,0 23,7 17,5 24,9

26,3 23,1 21,8 24,6 27,1 19,4 22,2 20,1 21,6 25,6 18,6

Média da parcela: 23,48 cm | s^2: 9,97 cm²

P06 • repetição 2

23,1 20,0 21,9 25,1 21,7 27,0 23,9 26,9 25,1 20,5 23,6 18,2 24,5

22,1 27,1 25,2 18,3 24,0 26,3 27,7 29,2 25,7 19,1 21,4

Média da parcela: 24,43 cm | s^2: 9,68 cm²

P07 • repetição 3

25,9 23,0 23,7 20,8 16,6 16,4 21,6 21,6 20,1 24,2 22,6 19,5 21,3

18,9 23,2 22,2 21,9 23,1 27,9 19,4 23,6 23,6 20,5 24,5

Média da parcela: 23,31 cm | s^2: 10,63 cm²

Média do substrato (S2)
23,23 cm

S3 • 50% terra preta + 50% açaí

P09 • repetição 1

21,9 21,2 19,6 22,4 17,9 16,6 20,0 21,9 18,0 22,9 20,5 19,3 24,1

23,2 23,9 22,0 21,9 23,8 20,9 20,9 27,5 18,7 20,1 22,5

Média da parcela: 21,48 cm | s^2: 7,22 cm²

P10 • repetição 2

25,9 19,7 23,2 26,9 19,6 28,4 21,7 26,4 24,6 23,6 22,1 21,9

23,5 21,6 20,9 26,8 24,4 19,3 30,6 28,3 22,7 19,0

Média da parcela: 24,55 cm | s^2: 13,16 cm²

P11 • repetição 3

22,5 20,3 22,0 25,0 20,6 16,5 20,0 20,1 25,0 20,1 23,8 21,8 23,8

26,1 19,4 23,3 23,2 23,1 19,7 23,2 23,3 21,3 24,8 20,2 22,7

Média da parcela: 22,81 cm | s^2: 6,12 cm²

Média do substrato (S3)
22,65 cm

1 Dentro da parcela (entre mudas)



Exemplo: 25 mudas da parcela P01 (S1)
Média = **24,52 cm** | s^2 = **7,19 cm²**

- As 25 mudas de uma mesma parcela podem apresentar alturas diferentes.
- Essa é a **variação entre mudas dentro da parcela.**

2 Entre parcelas do mesmo substrato

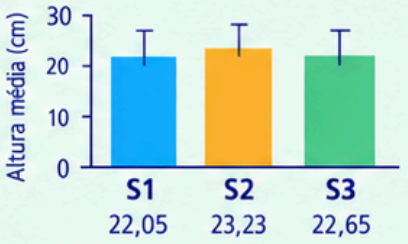


24,52 21,13 22,55 23,18

S1 • Média do substrato = 22,05 cm

- As quatro parcelas que recebem o mesmo substrato (ex.: S1) podem apresentar alturas médias diferentes.
- Essa é a variação **entre parcelas** submetidas ao mesmo tratamento.

3 Entre substratos (tratamentos)



- As médias das parcelas de S1, S2 e S3 também podem ser diferentes.
- Essa é a variação **entre tratamentos.**

Parte 2

Alguns experimentos...



Experimentos (Silva et al., 2017)

Tamanho da semente e substratos na produção de mudas de açaí

1. Periódico

Advances in Forestry Science

Link: Silva et al., 2017

2. Objetivo

Estudar o efeito de diferentes **tamanhos de sementes** e **substratos** no desenvolvimento de mudas de *Euterpe oleracea* Mart.

3. Delineamento Experimental

DIC em esquema fatorial 3x2 (tamanho das sementes x substratos).

Repetições: 4 repetições (20 sementes)

Tamanhos das sementes: P, M e G

Tipos de substratos: Composto Orgânico (CO) e Monte Cristo (MC)

Experimentos (Silva et al., 2017)

Tamanho da semente e substratos na produção de mudas de açaí

4. Variáveis de interesse

- Altura e diâmetro do colo

Medições: 30, 60, 90, 120, 150, 180 e 210 dias após plantio

- Outras variáveis: (dia 210)

Matéria Seca da Parte Aérea (MSPA)

Matéria Seca do Sistema Radicular (MSSR)

Matéria Seca Total da Planta (MST)

Método: Secagem em estufa de circulação forçada por 72 horas a 60ºC até a obtenção da massa constante (em g).

Experimentos (Silva et al., 2017)

Tamanho da semente e substratos na produção de mudas de açaí

5. Análises Estatísticas

- Análise de variância (ANOVA)
- Regressão polinomial
- Teste de Tukey

Experimentos (Silva et al., 2017)

Tamanho da semente e substratos na produção de mudas de açaí

6. Resultados

Tamanho	Número Folhas		Altura		Diâmetro		H/D	
Semente	MC	CO	MC	CO	MC	CO	MC	CO
Pequena	1,80 Bc	4,02 Aa	7,60 Bb	24,65 Ab	3,34 Bc	7,80 Ab	2,51 Aa	2,47 Ab
Média	2,32 Bb	4,08 Aa	12,25 Bb	31,90 Ab	4,72 Bb	8,73 Aa	2,47 Ba	2,81 Aa
Grande	4,02 Aa	4,02 Aa	25,00 Ba	37,10 Aa	8,09 Ba	8,89 Aa	2,55 Ba	2,99 Aa
CV. %	19,5		23,91		15,39		24,18	
DMS	0,56		5,95		1,05		0,05	

Letras iguais maiúsculas, na linha, e minúsculas, na coluna, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.

Experimentos (Silva et al., 2017)

Tamanho da semente e substratos na produção de mudas de açaí

7. Conclusão

- Os parâmetros biométricos e a qualidade de mudas de *Euterpe oleracea* são influenciados pelo substrato e tamanho da semente.
- A utilização do **substrato orgânico** proporciona mudas de *Euterpe oleracea* com maior índice de qualidade.
- Sementes grandes produzem mudas vigorosas de *Euterpe oleracea*.

Faça uma reflexão sobre a conclusão do experimento!

Experimentos (Silva et al., 2020)

Potencial uso da casca de café como constituinte de substrato para produção de mudas de espécies florestais

1. Periódico

Ciência Florestal

Link: Silva et al., 2020

2. Objetivo

Avaliar o crescimento inicial de mudas de *Eucalyptus urophylla*, *Peltophorum dubium* e *Eremanthus erythropappus*, produzidas em diferentes formulações de substratos.

3. Delineamento Experimental

DIC (8 tratamentos) - Diferentes proporções de substratos

Repetições: 5 repetições (20 plantas)

Tipos de substratos: Casca de arroz compostada, Casca de café compostada, Fibra de coco, Substrato comercial.

Experimentos (Silva et al., 2020)

Potencial uso da casca de café como constituinte de substrato para produção de mudas de espécies florestais

Tratamentos	FC	SC	COA	COC
T1	20	20	60	-
T2	20	40	40	-
T3	20	60	20	-
T4	20	20	30	30
T5	20	40	-	60
T6	20	40	-	40
T7	20	60	-	20
T8	20	80	-	-

Fonte: Autores (2019)

Em que: FC - Fibra de coco; SC - Substrato comercial; COA - Composto orgânico da casca de arroz; COC - Composto orgânico da casca de café.

Experimentos (Silva et al., 2020)

Potencial uso da casca de café como constituinte de substrato para produção de mudas de espécies florestais

4. Variáveis de interesse

- Aos 120 dias mediu-se:

Altura

Diâmetro do coleto

Matéria Seca da Parte Aérea

Peso de Matéria Seca do Sistema Radicular

Índice de Qualidade de Dickson

Experimentos (Silva et al., 2020)

Potencial uso da casca de café como constituinte de substrato para produção de mudas de espécies florestais

6. Resultados

Eucalyptus urophylla (eucalipto)								
Trat.	**Proporções (%)**	**DC**	**H**	**MSPA**	**MSR**	**IQD**	**FRT**	**AGR**
---	----------	(mm)	(cm)	(g)	(g)	---	---	---
T1	20 FC - 20 SC - 60 COA - 0 COC	2,18 a	17,80 a	1,24 abc	0,61 a	0,18 bc	8,80 a	6,47 ab
T2	20 FC - 40 SC - 40 COA - 0 COC	2,24 a	18,17 a	1,29 abc	0,71 a	0,20 abc	9,07 a	8,20 a
T3	20 FC - 60 SC - 20 COA - 0 COC	1,92 a	16,14 b	0,84 c	0,52 a	0,13 c	8,73 a	7,80 ab
T4	20 FC - 20 SC - 30 COA - 30 COC	2,14 a	17,69 a	1,39 ab	0,79 a	0,22 ab	6,73 ab	7,80 a
T5	20 FC - 20 SC - 0 COA - 60 COC	2,22 a	18,38 a	1,29 abc	0,65 a	0,19 abc	7,93 ab	8,20 a
T6	20 FC - 40 SC - 0 COA - 40 COC	2,39 a	18,63 a	1,56 a	0,95 a	0,26 a	6,53 ab	8,47 a
T7	20 FC - 60 SC - 0 COA - 20 COC	2,10 a	18,63 a	1,26 abc	0,65 a	0,17 bc	7,40 ab	8,20 a
T8	20 FC - 80 SC - 0 COA - 0 COC	2,06 a	15,93 b	1,00 bc	0,51 a	0,15 bc	5,87 b	5,60 b
CV%		11,65	8,98	18,89	32,32	21,59	16,77	14,26

Experimentos (Silva et al., 2020)

Potencial uso da casca de café como constituinte de substrato para produção de mudas de espécies florestais

6. Resultados

Peltophorum dubium (angico amarelo)								
Trat.	**Proporções (%)**	**DC**	**H**	**MSPA**	**MSR**	**IQD**	**FRT**	**AGR**
---	----------	**(mm)**	**(cm)**	**(g)**	**(g)**	---	---	---
T1	20 FC - 20 SC - 60 COA - 0 COC	4,14 b	13,54 a	1,02 abc	0,52 ab	0,37 a	8,20 a	6,20 a
T2	20 FC - 40 SC - 40 COA - 0 COC	5,37 a	17,61 a	1,01 abc	0,45 ab	0,33 a	9,54 a	6,73 a
T3	20 FC - 60 SC - 20 COA - 0 COC	3,95 b	12,66 a	0,88 bc	0,43 b	0,31 a	8,87 a	4,73 b
T4	20 FC - 20 SC - 30 COA - 30 COC	4,17 b	13,68 a	0,98 abc	0,49 ab	0,35 a	8,40 a	6,73 a
T5	20 FC - 20 SC - 0 COA - 60 COC	5,42 a	18,47 a	0,79 c	0,51 ab	0,33 a	9,40 a	6,07 a
T6	20 FC - 40 SC - 0 COA - 40 COC	5,22 a	17,34 a	1,35 a	0,55 ab	0,34 a	8,54 a	5,93 a
T7	20 FC - 60 SC - 0 COA - 20 COC	5,21 a	18,09 a	1,29 ab	0,62 a	0,35 a	9,00 a	4,13 a
T8	20 FC - 80 SC - 0 COA - 0 COC	5,53 a	17,91 a	1,30 ab	0,55 ab	0,33 a	7,60 a	5,20 a
CV%	----------	4,76	22,01	20,38	16,85	19,07	11,77	22,58

Experimentos (Silva et al., 2020)

Potencial uso da casca de café como constituinte de substrato para produção de mudas de espécies florestais

6. Resultados

Eremanthus erythropappus (candeia)								
Trat.	**Proporções (%)**	**DC**	**H**	**MSPA**	**MSR**	**IQD**	**FRT**	**AGR**
---	----------	**(mm)**	**(cm)**	**(g)**	**(g)**	---	---	---
T1	20 FC - 20 SC - 60 COA - 0 COC	3,11 b	16,97 bc	2,40 ab	1,60 a	0,57 a	2,60 cd	5,20 b
T2	20 FC - 40 SC - 40 COA - 0 COC	4,20 a	25,23 a	3,00 a	1,79 a	0,62 a	2,47 d	4,13 cd
T3	20 FC - 60 SC - 20 COA - 0 COC	3,23 b	17,23 bc	1,93 b	2,37 a	0,70 a	3,93 b	6,20 a
T4	20 FC - 20 SC - 30 COA - 30 COC	3,20 b	17,13 b	1,76 b	1,26 a	0,45 a	3,92 b	3,46 de
T5	20 FC - 20 SC - 0 COA - 60 COC	3,97 a	22,19 a	2,37 ab	1,57 a	0,55 a	3,80 bc	4,67 bc
T6	20 FC - 40 SC - 0 COA - 40 COC	3,28 b	23,22 a	1,82 b	2,73 a	0,61 a	1,74 d	3,47 de
T7	20 FC - 60 SC - 0 COA - 20 COC	3,99 a	21,90 a	2,53 ab	2,84 a	0,86 a	4,33 b	6,26 a
T8	20 FC - 80 SC - 0 COA - 0 COC	4,05 a	16, 60 b	1,84 b	1,17 a	0,53 a	5,73 a	3,07 e
CV%	----------	5,4	12,7	19,06	47,92	36,14	17,8	7,5

Experimentos (Silva et al., 2020)

Potencial uso da casca de café como constituinte de substrato para produção de mudas de espécies florestais

7. Conclusão

- Tratamentos com casca de café compostada apresentaram valores superiores para a maioria das variáveis analisadas.
- A casca de café compostada, combinada com proporções de fibra de coco e substrato comercial apresentou potencial para a produção de mudas das 3 espécies.
- Recomendação: 20% de fibra de coco, 40% de substrato comercial e 40% de casca de café compostada.

Referências

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Regras para Análise de Sementes (RAS)**. 2025. Capítulo 4 — Teste de Germinação. Disponível em: Acessar capítulo. Acesso em: 29 set. 2026.

COSTA, J. R. (2003). **Técnicas experimentais aplicadas às ciências agrárias**. In: Embrapa Agrobiologia-Documentos (INFOTECA-E).

DIAS, L. D. S.; W., Barros (2009). **Biometria experimental** , p. 408p.

Obrigado!



👨‍👩‍👧‍👦 @lmftca_ufpa

🌎 https://www.lmftca.com.br/